

GUIA DE ESTUDIO POMODORO

ANALISIS COMBINATORIO COMPLETO

Teoria · Analogias · Formulas LaTeX · Tips · Ejercicios paso a paso

Algebra I · APU · FI · UNJu · 2026

INDICE DE BLOQUES POMODORO

BLQ	TEMA	TIEMPO
1	Principios base: Regla de la suma y del producto	25 min
2	Variaciones sin y con repeticion	25 min
3	Permutaciones: lineal, circular y con repeticion	25 min
■	Pausa larga	20 min
4	Combinaciones sin y con repeticion	25 min
5	Ecuaciones combinatorias	25 min
6	Binomio de Newton — fundamentos y desarrollo	25 min
■	Pausa larga	20 min
7	Binomio — terminos especiales	25 min
8	Metodo del complemento y problemas combinados	25 min
9	Simulacro integrador — 8 ejercicios cronometrados	25 min

CONCEPTO CENTRAL

■ Concepto clave

Antes de calcular cualquier cosa, hay que entender de donde salen los numeros. El principio del producto dice que si tienes que tomar varias decisiones una despues de la otra y cada una es independiente, multiplicar los resultados da el total de combinaciones posibles. El principio de la suma dice que si el problema te da caminos alternativos (solo puedes elegir uno de varios casos), el total es la suma de cada caso por separado. Estos dos principios son la base de todo el analisis combinatorio.

■ Analogia — Creacion de personaje en RPG

Elegis raza (3 opciones) Y clase (3 opciones) Y armadura (3 opciones). Como tienes que elegir una de cada categoria en secuencia $\rightarrow 3 \times 3 \times 3 = 27$ personajes. Eso es el principio del producto. Ahora el juego te pregunta en que genero jugar: RPG (27 configs) O Shooter (15) O Estrategia (8). Como solo puedes elegir UN genero $\rightarrow 27 + 15 + 8 = 50$. Eso es el principio de la suma.

Pasos en secuencia (AND) $\Rightarrow \times$ Casos alternativos (OR) $\Rightarrow +$

—■ Ejemplo: Empresa: 3 sistemas operativos, 2 modos de despliegue, 2 estados de monitoreo.

Cada atributo se elige independientemente y todos son obligatorios.
Regla del producto: $3 \times 2 \times 2$

Resultado: 12 configuraciones distintas

■ **Tip:** Si se agrega 'bare metal solo para Linux': separa en 2 grupos. Linux con 3 modos $\times$ 2 monitoreo = 6. Windows/BSD con 2 modos $\times$ 2 monitoreo = 8. Total = $6 + 8 = 14$. Primero multiplicar dentro de cada grupo, luego sumar los grupos.

■ **Ojo:** Sumar cuando hay que multiplicar es el error mas comun. Si el enunciado dice 'cada configuracion se define POR sus atributos' $\rightarrow$ multiplicar. Si dice 'puede ser A O puede ser B' $\rightarrow$ sumar.

VARIACION SIN REPETICION $V(n,r)$

■ Concepto clave

Una variacion sin repeticion es cuando agarras r elementos de un conjunto de n y el ORDEN en que los elegis importa, pero no puedes usar el mismo elemento dos veces. Cada posicion que llenas reduce el pool disponible: la primera tiene n opciones, la segunda tiene $n-1$, y asi. Por eso la formula multiplica n decreciente hasta r factores.

$V(n,r)$

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} = n \cdot (n-1) \cdots (n-r+1)$$

Orden SI · No se usan todos · Sin repeticion · $r \leq n$

■ Analogia — El podio de la hackaton

8 programadores compiten. Hay que asignar 1ro, 2do y 3ro. El orden importa: 1ro es distinto a 2do. Nadie puede ganar dos puestos. Para el 1ro hay 8 opciones. Para el 2do quedan 7. Para el 3ro quedan 6. Total = $8 \times 7 \times 6 = V(8,3) = 336$. Nota: en la formula es $8! / (8-3)! = 8! / 5! = 8 \times 7 \times 6$.

—■ Ejemplo: Calcular $V(7,4)$.

$V(7,4) = 7! / (7-4)! = 7! / 3! = (7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!) / 3!$
Los 3! se cancelan arriba y abajo.

Resultado: $7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$

VARIACION CON REPETICION $V'(n,r)$

■ Concepto clave

Cuando el orden importa pero ahora si puedes repetir elementos, cada posicion siempre tiene n opciones disponibles sin importar lo que elegiste antes. El pool no baja nunca. Eso hace que la formula sea simplemente n elevado a r .

$V'(n,r)$

$$V'_{n,r} = n^r$$

Orden SI · No se usan todos · CON repeticion · r puede ser mayor que n

■ Analogia — La contraseña o PIN

Una contraseña de 4 digitos del 0 al 9. Para la posicion 1 hay 10 opciones. Para la 2 tambien 10 (puedes repetir el mismo digito). Para la 3, 10. Para la 4, 10. Total = $10^4 = 10.000$ PINs. Esta formula es exactamente la que se usa en seguridad para calcular cuantos intentos necesita un atacante por fuerza bruta.

—■ Ejemplo: Clave tipo A: 6 caracteres de 36 posibles (26 letras + 10 digitos) con repeticion.

$n=36, r=6$. Repeticion permitida $\rightarrow V'(36,6) = 36^6$.

Resultado: 2.176.782.336 claves posibles

■ Tip: Senales en el enunciado: 'contraseña', 'PIN', 'codigo', 'placa', 'letras pueden repetirse'. Siempre que haya posiciones fijas con repeticion $\rightarrow V' = n^r$.

■ ■ **Ojo:** V vs V' : en V sin repeticion el pool baja cada vez ($8 \rightarrow 7 \rightarrow 6$). En V' con repeticion el pool siempre es n ($10 \rightarrow 10 \rightarrow 10$). Son formulas distintas.

PERMUTACION LINEAL $P(n)$

■ Concepto clave

Una permutacion es cuando usas TODOS los elementos y los ordenas en fila. Es un caso especial de variacion donde $r = n$, o sea no queda ningun elemento afuera. La formula es simplemente n factorial porque para la primera posicion hay n opciones, para la segunda $n-1$, y asi hasta llegar a 1 para la ultima.

$P(n)$

$$P_n = n!$$

Orden SI · Se usan TODOS los elementos · Sin repeticion

■ Analogia — La playlist de canciones

Tenes 5 canciones y quieres escucharlas TODAS en distintos ordenes. Para la posicion 1 hay 5 opciones, para la 2 quedan 4, etc. $5! = 120$ playlists posibles. La diferencia con variacion: en permutacion usas TODOS los elementos ($r = n$).

PERMUTACION CIRCULAR $P_c(n)$

■ Concepto clave

Cuando los elementos se ordenan en circulo, rotar todos una posicion da el mismo arreglo visual. Para no contar esos duplicados se ancla un elemento fijo y se permutan los demas. Por eso la formula es $(n-1)!$ y no $n!$. El circulo siempre tiene n veces menos arreglos que la fila.

$P_c(n)$

$$P_n^c = (n-1)!$$

Circular · TODOS los elementos · Rotaciones equivalentes se descartan

■ Analogia — La mesa redonda

5 personas en mesa redonda. Rotar todos una silla a la derecha da el mismo arreglo visual. Para eliminar duplicados 'anclas' a una persona y permutar las 4 restantes: $(5-1)! = 4! = 24$. En fila lineal serian $5! = 120$. La diferencia es un factor de $n=5$.

■■ Ojo: Mesa redonda / red en anillo / circulo → $(n-1)!$, NO $n!$. Para 7 servidores en anillo: $P_c(7) = 6! = 720$, NO $7! = 5040$.

PERMUTACION CON REPETICION — objetos indistinguibles

■ Concepto clave

Cuando en el conjunto hay elementos repetidos que son identicos entre si, muchos ordenes producen el mismo resultado. Para no contarlos mas de una vez se divide por el factorial de cada grupo de repetidos. Por ejemplo si hay 3 letras A iguales, hay $3! = 6$ formas de ordenarlas entre si que dan el mismo resultado, entonces dividis por $3!$.

P con rep.

$$P = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

n = total de elementos · $n_1, n_2, \dots$ = cantidad de cada tipo repetido

■ Analogía — Commits con nombres repetidos

Tenes: FIX FIX FIX ADD ADD MERGE. Si todos fueran distintos habria $6! = 720$ ordenes. Pero los 3 FIX son identicos (y los 2 ADD tambien). Para no contar duplicados: $6! / (3! \times 2! \times 1!) = 720/12 = 60$ ordenes realmente distintos.

—■ Ejemplo: Palabras distintas con las letras de BANANA.

B=1, A=3, N=2. Total letras $n=6$.

$P = 6! / (1! \times 3! \times 2!) = 720 / (1 \times 6 \times 2) = 720 / 12$

Resultado: 60 palabras distintas

■ **Tip:** Para ARISTOCRATICO: A=3, R=2, I=2, S=1, T=2, O=1, C=2. Total 13 letras. $P = 13! / (3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!)$ Este es el tema que mas se olvida y tiene slide propio en las diapos.

COMBINACION SIN REPETICION $C(n,r)$

■ Concepto clave

Una combinacion es cuando el orden en que elegis NO importa. No hay primero ni segundo ni tercero: solo 'elegidos' y 'no elegidos'. La formula de combinacion es la de variacion dividida por $r!$ porque $r!$ es la cantidad de ordenes distintos que producen el mismo grupo. Cuando el orden no importa, se eliminan esos duplicados dividiendo por $r!$

$C(n,r)$

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

Orden NO importa · Sin repeticion · $r \leq n$

■ Analogia — Armar el equipo de trabajo

Tenes 8 programadores y necesitas elegir 3 para un equipo de investigacion. El equipo {Ana, Carlos, Beto} es el MISMO que {Beto, Ana, Carlos}. No hay roles diferenciados, solo 'miembros'. Como el orden no importa usas Combinacion, no Variacion. $C(8,3) = 8! / (5! \times 3!) = (8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1) = 56$ equipos posibles.

Propiedad de simetria: $C(n,r) = C(n, n-r)$

$$C_{n,r} = C_{n, n-r}$$

Si r es grande usa $n-r$ para calcular mas rapido. Ejemplo: $C(10,8) = C(10,2) = 45$.

—■ Ejemplo: Calcular $C(7,4)$.

Simetria: $C(7,4) = C(7,3) = 7! / (4! \times 3!) = (7 \times 6 \times 5) / (3 \times 2 \times 1)$

Resultado: $C(7,4) = 35$

COMBINACION CON REPETICION $C'(n,r)$

■ Concepto clave

Cuando el orden no importa pero si podes elegir el mismo elemento mas de una vez. El truco para resolverla es aplicar un 'parche' al n antes de usar la formula de C : al n original le sumas r y le restas 1. Despues aplicas la formula de combinacion normal. Esto viene de una tecnica matematica llamada barras y estrellas donde el problema se transforma en uno de distribuciones equivalente.

$C'(n,r)$

$$C'_{n,r} = C_{n+r-1, r} = \frac{(n+r-1)!}{(n-1)! \cdot r!}$$

Parche: al n sumale r y restale 1. Luego aplica C normal. · Orden NO importa

■ Analogia — Los gustos de helado

Hay 5 gustos y queres un cucurucho con 3 bochas. Podes pedir 3 de chocolate, o 2 de fresa + 1 de vainilla, etc. El orden de las bochas no importa y podes repetir gustos. Aplicamos el parche: $n+r-1 = 5+3-1 = 7$. $C'(5,3) = C(7,3) = 7! / (4! \times 3!) = 35$ cucuruchos distintos.

—■ Ejemplo: $C'(7,2)$: combinaciones con repeticion de 7 elementos de a 2.

Parche: $n+r-1 = 7+2-1 = 8$. $C'(7,2) = C(8,2) = 8!/(6! \times 2!) = (8 \times 7)/2$

Resultado: 28

■■ **Ojo:** Cuando ves C' en una ecuacion, el parche va ANTES de expandir. Nunca uses la formula de C directa para terminos con prima. El resultado seria incorrecto.

CONCEPTO CENTRAL

■ Concepto clave

Las ecuaciones combinatorias tienen incógnitas dentro de las fórmulas de V, C o P. Para resolverlas hay que expandir cada fórmula en términos de factoriales y simplificar algebraicamente hasta llegar a una ecuación normal. La propiedad más importante es que $n! = n \times (n-1)!$ lo que permite descomponer factoriales grandes hasta encontrar términos que se cancelan con el denominador.

$$n! = n \cdot (n-1)! \quad (n+2)! = (n+2)(n+1) \cdot n! \quad 0! = 1$$

ALGORITMO DE 5 PASOS

1 Identificar cada fórmula

¿Es C, V, C', V', P? Escribe la fórmula expandida con factoriales.

2 Expandir factoriales bajando el número grande

Objetivo: hacer que aparezca el mismo bloque en numerador y denominador para cancelar. $(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1) \cdot n! \rightarrow$ el $n!$ cancela con el denominador.

3 Cancelar bloques comunes en ambos lados del igual

Si el mismo bloque de variables aparece multiplicando en ambos lados, cancelalo. Ejemplo: $20 \cdot x(x-1) = 12 \cdot x(x-1) \rightarrow$ dividir ambos: $20 = 12x$.

4 Resolver la ecuación resultante

Generalmente queda lineal o cuadrática. Álgebra normal.

5 Validar las soluciones

Toda solución debe ser entero positivo Y cumplir $n \geq r$ para cada término. Si hay dos soluciones ($x=8$ y $x=1$) y hay un $V(x,4)$, el $x=1$ se descarta porque no puedes tomar 4 elementos de un conjunto de 1.

⇒ ■ Ejemplo: Resolver $V(m,2) - C(m,2) = 21$.

$$V(m,2) = m(m-1)$$

$$C(m,2) = m(m-1)/2$$

$$m(m-1) - m(m-1)/2 = 21$$

$$\text{Factor común: } m(m-1) \times [1 - 1/2] = 21 \rightarrow m(m-1)/2 = 21 \rightarrow m(m-1) = 42$$

$$m^2 - m - 42 = 0 \rightarrow (m-7)(m+6) = 0 \rightarrow m=7 \text{ o } m=-6$$

Validación: $m=7$ cumple $m \geq 2$. $m=-6$ NO.

Resultado: $m = 7$ Verificación: $V(7,2) - C(7,2) = 42 - 21 = 21 \checkmark$

⇒ ■ Ejemplo: Resolver $C(n,3) = 6 \cdot C(n,2)$.

$$n(n-1)(n-2)/6 = 6 \times n(n-1)/2$$

Cancelar $n(n-1)$ en ambos lados (válido si $n \geq 2$):

$$(n-2)/6 = 3 \rightarrow n-2 = 18$$

Resultado: $n = 20$ Verificación: $C(20,3) = 1140 = 6 \times C(20,2) = 6 \times 190 = 1140 \checkmark$

■ **Tip:** Para ecuaciones con C': aplica el parche primero. $C'(n-1,3)$: el nuevo $n = (n-1)+3-1 = n+1$. Luego expande $C(n+1,3)$. Después resuelves normalmente.

CONCEPTO CENTRAL

■ Concepto clave

El Teorema del Binomio dice que $(a+b)^n$ se puede expandir sin multiplicar n veces. Cada término del desarrollo combina una potencia de a con una potencia de b , y el coeficiente que los acompaña es exactamente un número combinatorio $C(n,k)$. Eso tiene sentido: $C(n,k)$ cuenta de cuántas formas puedes elegir k copias de b entre las n posiciones del desarrollo.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

■ Analogía — El generador de versiones de software

Imagina que $(a+b)^n$ es un generador que produce $n+1$ versiones de un producto. Cada versión $T(k+1)$ tiene una mezcla diferente del componente a y el componente b . k es el iterador que arranca en 0 (todo a , nada de b) y termina en n (todo b , nada de a). El coeficiente $C(n,k)$ dice cuántas configuraciones posibles hay para esa mezcla particular.

IDENTIFICAR n , a , b — el paso más importante

- 1 **n = el exponente exterior del paréntesis**
En $(2x^2 - 3y^3)^5 \rightarrow n=5$. Constante durante todo el desarrollo.
- 2 **a = primer término con su signo, entre paréntesis**
En $(2x^2 - 3y^3)^5 \rightarrow a=(2x^2)$. Siempre entre paréntesis.
- 3 **b = segundo término con su signo, entre paréntesis**
En $(2x^2 - 3y^3)^5 \rightarrow b=(-3y^3)$. El signo negativo va adentro del paréntesis.
- 4 **Escribe $T(k+1)$ con n , a , b reemplazados**
 $T(k+1) = C(5,k) \cdot (2x^2)^{5-k} \cdot (-3y^3)^k \rightarrow$ esta es tu fórmula maestra para este binomio.

—■ Ejemplo: Desarrollo completo de $(2a - 3b)^3$.

$n=3$, $a=2a$, $b=-3b$. Total 4 términos.

$$k=0: C(3,0) \cdot (2a)^3 \cdot (-3b)^0 = 1 \cdot 8a^3 \cdot 1 = 8a^3$$

$$k=1: C(3,1) \cdot (2a)^2 \cdot (-3b)^1 = 3 \cdot 4a^2 \cdot (-3b) = -36a^2b$$

$$k=2: C(3,2) \cdot (2a)^1 \cdot (-3b)^2 = 3 \cdot 2a \cdot 9b^2 = 54ab^2$$

$$k=3: C(3,3) \cdot (2a)^0 \cdot (-3b)^3 = 1 \cdot 1 \cdot (-27b^3) = -27b^3$$

Resultado: $8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$

■ **Ojo:** Si b es negativo: potencia PAR $\rightarrow$ término positivo. Potencia IMPAR $\rightarrow$ término negativo. Los signos de $(a-b)^n$ alternan siempre: $+$, $-$, $+$, $-$, ...

TERMINO ESPECIFICO T(m)

El termino $m \Rightarrow k = m - 1$ (siempre restar 1)

■ Ojo: Error mas comun del parcial: si piden el termino 8 $\rightarrow k=7$, NO $k=8$. El nombre del termino es $k+1$. Lo que va en la formula es $k = T - 1$.

TERMINO INDEPENDIENTE — sin variables

■ Concepto clave

El termino independiente es el que no tiene ninguna variable, o sea el exponente de cada variable es cero. Para encontrarlo: extraes solo las variables del termino general, combinas sus exponentes usando propiedades de potencias de igual base (misma base multiplicando $\rightarrow$ sumar exponentes), igualas el exponente total a 0 y despejas k.

—■ Ejemplo: Termino independiente de $(x - 3/x)^{14}$.

$n=14$, $a=x$, $b=-3/x = -3 \cdot x^{-1}$.

$T(k+1) = C(14,k) \cdot x^{14-k} \cdot (-3 \cdot x^{-1})^k$

Solo las x: $x^{14-k} \cdot x^{-k} = x^{14-2k}$

Igualar a 0: $14 - 2k = 0 \rightarrow k = 7$

$T(8) = C(14,7) \cdot x^7 \cdot (-3)^7 \cdot x^{-7} = 3432 \cdot (-2187) \cdot x^0$

Resultado: $T(8) = -7.505.784$

TERMINO CENTRAL

n par $\Rightarrow k = \frac{n}{2}$, $T_{\frac{n}{2}+1}$ n impar $\Rightarrow k_1 = \frac{n-1}{2}$, $k_2 = \frac{n+1}{2}$

—■ Ejemplo: Termino central de $(3y - x^2)^{10}$.

$n=10$ es par $\rightarrow k = 10/2 = 5$.

$T(6) = C(10,5) \cdot (3y)^5 \cdot (-x^2)^5 = 252 \cdot 243y^5 \cdot (-x^{10})$

Resultado: $T(6) = -61.236 y^5 x^{10}$

TERMINO CON POTENCIA ESPECIFICA

- 1 **Escribe $T(k+1)$ completo**
Reemplaza n, a y b en la formula maestra.
- 2 **Extrae solo la variable de interes y combina sus exponentes**
Si $a=x$ y $b=2x^{-1}$: $x^{(n-k)} \cdot (x^{-1})^k = x^{(n-k-k)} = x^{(n-2k)}$.
- 3 **Iguala el exponente al valor pedido y despeja k**
Si buscas x^6 : $n-2k = 6 \rightarrow k = (n-6)/2$.

4

Si k da decimal o negativo, ese termino no existe

Responde directamente: el desarrollo no contiene ese termino.

■ **Tip:** Con $b = \text{fraccion con } x$ (ej: $2/x = 2 \cdot x^{-1}$): el exponente de x en b es negativo. Siempre combina los exponentes de x ANTES de igualar al pedido.

CONCEPTO CENTRAL

■ Concepto clave

A veces contar directamente lo que queremos es complicado porque hay muchos casos posibles. En esos casos es mas facil calcular el total absoluto sin restricciones y restarle los casos que NO queremos. La clave es que los casos prohibidos suelen ser mas simples de contar. Siempre que el enunciado diga 'al menos uno', 'que no esten juntos' o 'que no contenga X', pensa en usar este metodo.

$$\text{Casos validos} = \text{TOTAL} - \text{Casos prohibidos}$$

■ Analogia — El WHERE NOT de SQL

En programacion filtras con WHERE NOT para excluir registros. El complemento es exactamente eso en combinatoria: total de registros menos los que no quiero = los que quiero. Es mas facil contar 'equipos sin QA' (un grupo homoganeo, solo devs) que contar 'equipos con al menos 1 QA' (muchos casos distintos: 1 QA, 2 QA, 3 QA).

—■ Ejemplo: Equipo de 4 de 12 participantes (3 QA + 9 devs). ¿Cuantos tienen al menos 1 QA?

Total sin restriccion: $C(12,4) = 495$

Equipos SIN ningun QA (solo de los 9 devs): $C(9,4) = 126$

Con al menos 1 QA = $495 - 126$

Resultado: 369 equipos

PERMUTACION CIRCULAR CON RESTRICCION

- 1** **Calcula el TOTAL de disposiciones circulares**
 $P_c(n) = (n-1)! \rightarrow$ para 7 servidores: $6! = 720$.
- 2** **Calcula los casos PROHIBIDOS (los 2 criticos juntos)**
Trata los 2 criticos como un bloque. Ahora tenes 6 elementos en circulo. $P_c(6) = 5! = 120$. Los 2 criticos dentro del bloque pueden ordenarse en $2! = 2$ formas. Casos prohibidos = $5! \times 2 = 240$.
- 3** **Resta los prohibidos**
Disposiciones validas = $720 - 240 = 480$.

PATRON: ELEGIR Y LUEGO ORDENAR (B.8 del TP)

Este patron aparece en varios ejercicios del TP:

$$C_{n,r} \times r! = V_{n,r}$$

Paso 1: elegir r personas de n sin importar el orden $\rightarrow C(n,r)$

Paso 2: ordenar ese grupo (ahora si importa quien va primero) $\rightarrow r!$

Ejercicio B.8: elegir 3 de 8 programadores Y asignarles orden de presentacion:

$$C(8,3) \times 3! = 56 \times 6 = 336 = V(8,3) \checkmark$$

■ **Tip:** El Triangulo de Pascal es la tabla precalculada de $C(n,k)$. La fila n tiene $C(n,0)$, $C(n,1)$, ..., $C(n,n)$. Cada numero = suma de los dos de arriba. $C(4,2)=6$ esta en fila 4, posicion 2.

8 EJERCICIOS — aproximadamente 3 min cada uno

—■ Ejemplo: ¿De cuantas formas pueden quedar 1ro, 2do y 3ro en un torneo de 10 equipos?

Orden importa, no se usan todos, sin repeticion $\rightarrow V(10,3) = 10 \times 9 \times 8$

Resultado: 720

Tipo: 1 — $V(n,r)$

—■ Ejemplo: ¿Cuantas contraseñas de 8 caracteres (62 posibles: 26+26+10) existen con repeticion?

Repeticion permitida, orden importa $\rightarrow V'(62,8) = 62^8$

Resultado: $62^8 \approx 2.18 \times 10^{14}$

Tipo: 2 — $V'(n,r)$

—■ Ejemplo: 5 tests de back y 4 de front. ¿Cuantos grupos de 3 tienen al menos 1 de front?

Total = $C(9,3) = 84$. Sin front = $C(5,3) = 10$. Con al menos 1 front = $84 - 10$

Resultado: 74 grupos

Tipo: 3 — Combinacion + complemento

—■ Ejemplo: 6 personas en mesa redonda. Juan y Maria no pueden estar juntos.

Total = $5! = 120$. Juntos: bloque $\{J+M\} \rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$

Resultado: $120 - 48 = 72$ disposiciones

Tipo: 4 — Permutacion circular con restriccion

—■ Ejemplo: ¿Cuantas palabras distintas con MATEMATICA? (M=1,A=3,T=2,E=1,I=1,C=1)

9 letras totales. $P = 9! / (3! \times 2! \times 1! \times 1! \times 1!) = 362880 / 12$

Resultado: 30.240 palabras

Tipo: 5 — Permutacion con repeticion

—■ Ejemplo: Termino central de $(3y - x^2)^{10}$.

$n=10$ par $\rightarrow k=5$. $T(6) = C(10,5) \cdot (3y)^5 \cdot (-x^2)^5 = 252 \cdot 243y^5 \cdot (-x^{10})$

Resultado: $T(6) = -61.236 y^5 x^{10}$

Tipo: 6 — Binomio: termino central

—■ Ejemplo: Termino independiente de $(x^2 - 1/(3x))^9$.

$b = -(1/3) \cdot x^{-1}$. Exp de x: $2(9-k) + (-1)k = 18 - 3k$.

$18 - 3k = 0 \rightarrow k = 6$. $T(7) = C(9,6) \cdot (x^2)^3 \cdot (-1/3)^6 \cdot x^{-6}$

Resultado: $T(7) = 84/729 = 28/243$

Tipo: 7 — Binomio: termino independiente

—■ Ejemplo: Resolver $C(n,3) = 6 \cdot C(n,2)$.

Expandir y cancelar $n(n-1)$: $(n-2)/6 = 3 \rightarrow n-2 = 18$

Resultado: $n=20$ Verificacion: $C(20,3)=1140 = 6 \times 190=1140 \checkmark$

Tipo: 8 — Ecuacion combinatoria

ARBOL DE DECISION FINAL

¿Dice 'al menos uno' o 'que no esten juntos'?	SI	→ COMPLEMENTO primero
¿Múltiples pasos obligatorios en secuencia?	SI (AND)	→ Multiplicar resultados
¿Casos alternativos excluyentes?	SI (OR)	→ Sumar resultados
¿El orden importa?	NO	→ Combinación (C o C')
¿El orden importa + se usan todos?	SI	→ Permutación (P o P _c)
¿Mesa redonda / anillo / círculo?	SI	→ $P_c(n) = (n-1)!$
¿Letras repetidas en una palabra?	SI	→ P con rep: $n!/(n_1! \cdot n_2! \cdot \dots)$
¿Orden + repetición permitida?	SI	→ $V'(n,r) = n^r$
¿Orden + sin repetición + no todos?	—	→ $V(n,r) = n!/((n-r)!)$
¿Sin orden + repetición?	—	→ $C'(n,r) = C(n+r-1,r)$
¿Sin orden + sin repetición?	—	→ $C(n,r) = n!/[(n-r)! \cdot r!]$